

TITRE : Conception d'un Jumeau Numérique pour l'Optimisation du Smart Building

Sous-titre : Connectivité IoT, efficacité énergétique, confort thermique et sécurité des occupants

INTRODUCTION

PARTIE 1 : CADRE THÉORIQUE ET ANALYSE DES ENJEUX DU SMART BUILDING

Chapitre 1 : Fondements théoriques et paradigme du Jumeau Numérique

1.1 Défis énergétiques et cadre réglementaire du bâtiment moderne

1.1.1 Enjeux de la transition énergétique et décarbonation

1.1.2 Évolution des normes environnementales (Focus sur la RE2020)

1.2 Le Digital Twin : Pilier de la transformation numérique du bâtiment

1.2.1 Concepts fondamentaux et architecture de référence

1.2.2 Apports du jumeau numérique à la gestion du cycle de vie des édifices

Chapitre 2 : Étude préliminaire et spécifications du système

2.1 Analyse de la problématique et scénarios d'usage

2.1.1 Identification des gaspillages énergétiques et besoins de confort

2.1.2 Définition des scénarios de vie (Présence, Absence, Mode Nuit)

2.2 Définition des piliers fonctionnels du projet

2.2.1 Bâtiments connectés : Interopérabilité et écosystème IoT

2.2.2 Gestion énergétique : Monitoring et stratégies d'optimisation

2.2.3 Confort et sécurité : Automatisation et contrôle intelligent du milieu

PARTIE 2 : CONCEPTION ARCHITECTURALE ET MODÉLISATION DU SYSTÈME

Chapitre 3 : Architecture système et protocoles de communication

3.1 Conception globale et schéma bloc-fonctionnel

3.1.1 Architecture logicielle conteneurisée (Docker)

3.1.2 Flux de données entre les couches physique et applicative

3.2 Protocoles d'échanges et diagrammes de flux

3.2.1 Messagerie asynchrone via MQTT (HiveMQ/Mosquitto)

3.2.2 Flux bidirectionnels et temps réel via WebSockets

Chapitre 4 : Implémentation de l'infrastructure logicielle et matérielle

4.1 Couche physique et instrumentation IoT

4.1.1 Configuration matérielle de l'unité de calcul ESP32

4.1.2 Programmation des capteurs et actuateurs en MicroPython (Wokwi)

4.2 Moteur décisionnel, modèle de données et algorithmes

4.2.1 Développement de l'API REST décisionnelle (FastAPI)

4.2.2 Modélisation de la persistance des données (Pydantic, InfluxDB)

PARTIE 3 : RÉALISATION ET VALIDATION DES RÉSULTATS

Chapitre 5 : Conception des interfaces de monitoring et de visualisation

5.1 Interface mobile et gestion des flux de données

5.1.1 Architecture de l'application et Design UI (Flutter)

5.1.2 Gestion d'état réactive et synchronisation (Riverpod)

5.2 Visualisation spatiale et immersion 3D

5.2.1 Modélisation de la scène et rendu (Three.js / React Three Fiber)

5.2.2 Mapping de l'état du jumeau sur les assets 3D

Chapitre 6 : Évaluation expérimentale et discussion des résultats

6.1 Validation des performances par indicateur de succès

6.1.1 Fiabilité de la connectivité et synchronisation temps réel

6.1.2 Évaluation de l'efficacité des algorithmes d'économie d'énergie

6.1.3 Mesure de la réactivité des systèmes de confort et sécurité

6.2 Analyse critique, limites du prototype et perspectives d'évolution

6.2.1 Analyse de la scalabilité et de la cybersécurité

6.2.2 Perspectives d'intégration de l'Intelligence Artificielle

CONCLUSION
